TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN: HỌC SÂU
ĐỀ TÀI: HỒI QUI TUYẾN TÍNH (BT 04)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phước Sang
Mã số sinhv viên: 3123411255
Lớp: DCT123C3

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

BÀI GIẢI – BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP (1)

PHẦN I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CÂU 1. XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN

Mô hình: $\hat{y} = b_0 + b_1 x$

a) Giá trị trung bình $\bar{x}$ và $\bar{y}$

$\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)/5 = 3$; $\bar{y} = (3 + 5 + 7 + 9 + 11)/5 = 35/5 = 7$

b) Tính $\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y})$ và $\Sigma(x - \bar{x})^2$

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
1	3	-2	-4	8	4
2	5	-1	-2	2	1
3	7	0	0	0	0
4	9	1	2	2	1
5	11	2	4	8	4
			Tổng	20	10

c) Hệ số dốc: $b_1 = 20/10 = 2$

d) Hệ số chặn: $b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 7 - 2 \cdot 3 = 1$

e) Phương trình hồi quy: $\hat{y} = 1 + 2x$

Thử lại với các điểm đã cho thì đều đúng, nên dữ liệu nằm trọn trên đường thẳng này.

f) Dự đoán

Ghi chú: ảnh đề không hiện giá trị x, ở đây lấy x = 6.

$\hat{y} = 1 + 2 \cdot 6 = 13$

CÂU 2. TÍNH MEAN SQUARED ERROR (MSE)

Ghi chú: ảnh đề bị mất phương trình mô hình, ở đây lấy $\hat{y} = 2 + 2x$.

a), b) Giá trị dự đoán và sai số $e = y - \hat{y}$

x	y	$\hat{y} = 2 + 2x$	$e = y - \hat{y}$	e^2
1	4	4	0	0
2	6	6	0	0
3	8	8	0	0
4	11	10	1	1

c) MSE = (0 + 0 + 0 + 1)/4 = 0,25

d) Nhận xét

Ba mẫu đầu đoán đúng hoàn toàn, chỉ mẫu cuối lệch 1 đơn vị. MSE = 0,25 rất nhỏ (RMSE = 0,5) nên mô hình phù hợp tốt. Riêng điểm x = 4 có y tăng nhanh hơn, có thể là nhiễu hoặc dấu hiệu dữ liệu không hoàn toàn tuyến tính, cần thêm dữ liệu để kết luận.

CÂU 3. GRADIENT DESCENT CHO LINEAR REGRESSION

Mô hình: $\hat{y} = wx + b$

Ghi chú: ảnh đề bị mất giá trị khởi tạo, learning rate và hàm mất mát, ở đây lấy $w = 0$, $b = 0$, $\alpha = 0{,}01$ và $J = (1/n)\Sigma(\hat{y}_i - y_i)^2$.

a) Giá trị dự đoán: với w = 0, b = 0 thì ŷ = 0 cho cả 3 mẫu.

x	y	ŷ	ŷ − y	(ŷ − y)·x
1	3	0	-3	-3
2	5	0	-5	-10
4	9	0	-9	-36
Tổng			-17	-49

b) Gradient

$\partial J/\partial w = (2/n)\cdot\Sigma(\hat{y} - y)\cdot x = (2/3)\cdot(-49) \approx -32{,}667$

$\partial J/\partial b = (2/n)\cdot\Sigma(\hat{y} - y) = (2/3)\cdot(-17) \approx -11{,}333$

c) Cập nhật một bước

$w = w - \alpha\cdot\partial J/\partial w = 0 - 0{,}01\cdot(-32{,}667) \approx 0{,}3267$

$b = b - \alpha\cdot\partial J/\partial b = 0 - 0{,}01\cdot(-11{,}333) \approx 0{,}1133$

d) Phương trình sau khi cập nhật: $\hat{y} = 0{,}3267x + 0{,}1133$

Gradient âm nên w và b đều tăng lên, tức là đường hồi quy đang được kéo lên gần dữ liệu hơn. Muốn hội tụ cần lặp thêm nhiều bước nữa.

CÂU 4. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Mô hình: $\hat{y} = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2$

a) Ma trận dữ liệu và vector y

X = [[1, 1, 2]; [1, 2, 1]; [1, 3, 2]; [1, 4, 3]], y = [5, 6, 9, 12]

b) Công thức nghiệm chuẩn: w = (X X) ¹X y

c) Tính X^TX

X X = [[4, 10, 8]; [10, 30, 22]; [8, 22, 18]]

d) Tính X^Ty

X y = [5+6+9+12 ; 5+12+27+48 ; 10+6+18+36] = [32 ; 92 ; 70]

e) Vector tham số

det(X X) = 24

(X X) ^{1} = (1/24)·[[56, −4, −20]; [−4, 8, −8]; [−20, −8, 20]]

w_0 = (56·32 − 4·92 − 20·70)/24 = (1792 − 368 − 1400)/24 = 24/24 = 1

w_1 = (−4·32 + 8·92 − 8·70)/24 = (−128 + 736 − 560)/24 = 48/24 = 2

w_2 = (−20·32 − 8·92 + 20·70)/24 = (−640 − 736 + 1400)/24 = 24/24 = 1

w = [1 ; 2 ; 1] → $\hat{y} = 1 + 2x_1 + x_2$

Thử lại: 1+2+2 = 5; 1+4+1 = 6; 1+6+2 = 9; 1+8+3 = 12, khớp đúng cả 4 mẫu.

f) Dự đoán

Ghi chú: ảnh đề không hiện giá trị cần dự đoán, ở đây lấy x = 5, x = 3.

$\hat{y}$ = 1 + 2·5 + 3 = 14

CÂU 5. HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Dữ liệu: (1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 4), (5, 6); mô hình $\hat{y} = wx + b$.

Ghi chú: ảnh đề bị mất tham số, ở đây lấy w = 0, b = 0, α = 0,01 và $J(w, b) = (1/2n)\Sigma(wx_i + b - y_i)^2$, n = 5.

a) Biểu thức đạo hàm

$J(w, b) = (1/10)\cdot[(w + b - 2)^2 + (2w + b - 3)^2 + (3w + b - 5)^2 + (4w + b - 4)^2 + (5w + b - 6)^2]$

$\partial J/\partial w = (1/n)\cdot\Sigma(wx + b - y)\cdot x$

$\partial J/\partial b = (1/n)\cdot\Sigma(wx + b - y)$

b) Một bước Gradient Descent

Tại w = 0, b = 0 thì $\hat{y}$ = 0, sai số $\hat{y} - y$ lần lượt là −2, −3, −5, −4, −6.

$\Sigma(\hat{y} - y)\cdot x$ = −2 − 6 − 15 − 16 − 30 = −69 → $\partial J/\partial w$ = −69/5 = −13,8

$\Sigma(\hat{y} - y)$ = −20 → $\partial J/\partial b$ = −20/5 = −4

w = 0 − 0,01·(−13,8) = 0,138

b = 0 − 0,01·(−4) = 0,04

c) Dự đoán

Ghi chú: lấy x = 6.

$\hat{y}$ = 0,138·6 + 0,04 = 0,868

Giá trị này còn thấp xa so với xu hướng dữ liệu (y khoảng 6–7) vì mới chạy 1 bước, mô hình chưa hội tụ.

PHẦN II. HỒI QUY PHÂN LỚP

CÂU 6. PHÂN LỚP BẰNG ĐƯỜNG QUYẾT ĐỊNH TUYẾN TÍNH

Hàm quyết định: $f(x) = w_1x_1 + w_2x_2 + b$; nếu $f(x) \geq 0$ thì thuộc lớp +1, ngược lại thuộc lớp −1.

Ghi chú: ảnh đề bị mất tham số, ở đây lấy w = 1, w = 1, $b = -3,5$.

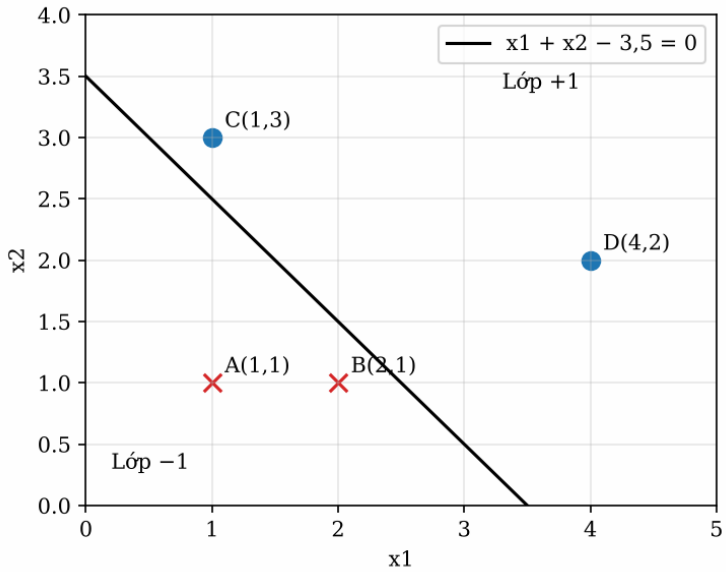
a), b) Tính f(x) và xác định lớp

Điểm	x	x	f = x + x − 3,5	Lớp
A	1	1	−1,5	−1
B	2	1	−0,5	−1
C	1	3	0,5	+1
D	4	2	2,5	+1

c) Phương trình đường quyết định

$x_1 + x_2 - 3,5 = 0$, hay $x_2 = 3,5 - x_1$. Đường này cắt trục x_1 tại (3,5; 0) và trục x_2 tại (0; 3,5).

d) Biểu diễn trên hệ trục tọa độ



A, B nằm phía dưới đường thẳng (lớp −1); C, D nằm phía trên (lớp +1).

CÂU 7. LOGISTIC REGRESSION, TÍNH XÁC SUẤT PHÂN LỚP

Mô hình: $P(y = 1 \mid x) = \sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$, với $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$

Ghi chú: ảnh đề bị mất số liệu, ở đây lấy w = 0,5, w = −0,3, $b = 0,2$ và mẫu $x = (2; 1)$.

a) Tính z: $z = 0,5 \cdot 2 - 0,3 \cdot 1 + 0,2 = 1 - 0,3 + 0,2 = 0,9$

b) Xác suất: P = 1/(1 + e^(−0,9)) = 1/(1 + 0,4066) ≈ 0,711

c) Ngưỡng 0,5: 0,711 ≥ 0,5 nên mẫu thuộc lớp 1.

d) Ngưỡng 0,8: 0,711 < 0,8 nên mẫu thuộc lớp 0. Cùng một mẫu nhưng đổi ngưỡng thì kết quả phân lớp đổi theo; ngưỡng cao hơn thì mô hình "khắt khe" hơn khi gán lớp 1.

CÂU 8. TÍNH CROSS-ENTROPY LOSS

Ở đây z là xác suất mô hình dự đoán mẫu thuộc lớp 1.

Hàm mất mát: $L = -[y \cdot \ln(z) + (1 - y) \cdot \ln(1 - z)]$

a) Loss từng mẫu

Mẫu 1 (y = 1, z = 0,9): $L_1 = -\ln(0,9) \approx 0,1054$

Mẫu 2 (y = 0, z = 0,2): $L_2 = -\ln(1 - 0,2) = -\ln(0,8) \approx 0,2231$

Mẫu 3 (y = 1, z = 0,7): $L_3 = -\ln(0,7) \approx 0,3567$

b) Tổng loss: $0,1054 + 0,2231 + 0,3567 = 0,6852$

c) Average loss: $0,6852/3 \approx 0,2284$

d) Nhận xét

Cả 3 mẫu đều được dự đoán đúng phía (mẫu lớp 1 có z > 0,5, mẫu lớp 0 có z < 0,5), loss trung bình 0,228 là khá thấp nên mô hình tốt. Mẫu 3 có loss lớn nhất vì mô hình chỉ tự tin 70%; nếu đẩy z của mẫu này lên gần 1 thì loss sẽ giảm thêm.

CÂU 9. PERCEPTRON LEARNING

Ghi chú: ảnh đề bị mất giá trị khởi tạo và learning rate, ở đây lấy $w = (0; 0)$, $b = 0$, $\eta = 1$.

Quy tắc: nếu $t \cdot (w \cdot x + b) \le 0$ (phân lớp sai) thì $w \leftarrow w + \eta \cdot t \cdot x$, $b \leftarrow b + \eta \cdot t$; còn lại giữ nguyên.

a), b) Duyệt lần lượt từng mẫu trong epoch 1

Mẫu	x	t	w·x + b	t·(w·x + b)	Kết luận	w, b sau bước
1	(1; 1)	1	0	0	Sai	w = (1; 1), b = 1
2	(2; 1)	1	2 + 1 + 1 = 4	4	Đúng	giữ nguyên
3	(1; 3)	-1	1 + 3 + 1 = 5	−5	Sai	w = (0; −2), b = 0

Mẫu 1: w = (0; 0) + 1·(1; 1) = (1; 1), b = 0 + 1 = 1.

Mẫu 3: w = (1; 1) + 1·(−1)·(1; 3) = (0; −2), b = 1 − 1 = 0.

Vậy trong epoch 1 có mẫu 1 và mẫu 3 bị phân lớp sai.

c) Trọng số sau 1 epoch: w = (0; −2), b = 0

d) Đường quyết định mới: $0 \cdot x_1 - 2x_2 + 0 = 0$, tức $x_2 = 0$.

Kiểm tra lại thì đường này vẫn chưa tách được dữ liệu (mẫu 1, 2 cho giá trị −2 nhưng nhãn là +1), nên perceptron cần chạy thêm các epoch tiếp theo.

CÂU 10. HỒI QUY PHÂN LỚP

Tập huấn luyện gồm 4 mẫu (x , y), với x ², y {−1; +1}.

Ghi chú: ảnh đề bị mất bảng dữ liệu và tham số, ở đây lấy dữ liệu như bảng dưới, w = (0; 1), b = −2, η = 0,1.

Mẫu	x	x	y
1	2	2	+1
2	3	1	+1
3	1	0	−1
4	0	1	−1

Mô hình: ŷ = sign(w x + b)

Hàm chi phí: J(w, b) = −Σ_{i M} y (w x + b), với M là tập các mẫu bị phân lớp sai.

a) Mẫu bị phân lớp sai với tham số ban đầu

Mẫu	$w^T x + b$	$y \cdot (w^T x + b)$	Kết luận
1	2 − 2 = 0	0	Sai
2	1 − 2 = −1	−1	Sai
3	0 − 2 = −2	2	Đúng
4	1 − 2 = −1	1	Đúng

M = {1; 2}, J = −(0 + (−1)) = 1

b) Đạo hàm

∂J/∂w = −Σ_{i M} y x = −[(2; 2) + (3; 1)] = (−5; −3)

∂J/∂b = −Σ_{i M} y = −(1 + 1) = −2

c) Cập nhật một bước theo Perceptron Learning

w ← w − η·∂J/∂w = (0; 1) − 0,1·(−5; −3) = (0,5; 1,3)

$b \leftarrow b - \eta \cdot \partial J/\partial b = -2 - 0{,}1 \cdot (-2) = -1{,}8$

Kiểm tra lại với tham số mới:

Mẫu	$w^T x + b$	Dự đoán	y
1	$1 + 2{,}6 - 1{,}8 = 1{,}8$	+1	+1
2	$1{,}5 + 1{,}3 - 1{,}8 = 1{,}0$	+1	+1
3	$0{,}5 - 1{,}8 = -1{,}3$	−1	−1
4	$1{,}3 - 1{,}8 = -0{,}5$	−1	−1

Sau một bước cập nhật, cả 4 mẫu đều được phân lớp đúng, J = 0 nên thuật toán dừng.

BÀI GIẢI – BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP(2)

CÂU 1. TÍNH HỆ SỐ HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN BẰNG OLS

Mô hình: $\hat{y} = b_0 + b_1 x$, với x là tuần, y là doanh số.

a) Tính $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y})$, $\Sigma(x - \bar{x})^2$

$\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)/5 = 15/5 = 3$

$\bar{y} = (1{,}2 + 1{,}8 + 2{,}6 + 3{,}2 + 3{,}8)/5 = 12{,}6/5 = 2{,}52$

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
1	1,2	-2	−1,32	2,64	4
2	1,8	-1	−0,72	0,72	1
3	2,6	0	0,08	0	0
4	3,2	1	0,68	0,68	1
5	3,8	2	1,28	2,56	4
			Tổng	6,6	10

$\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 6{,}6$; $\Sigma(x - \bar{x})^2 = 10$

b) Hệ số dốc

$b_1 = \Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) / \Sigma(x - \bar{x})^2 = 6{,}6/10 = 0{,}66$

c) Hệ số chặn

$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 2{,}52 - 0{,}66 \times 3 = 2{,}52 - 1{,}98 = 0{,}54$

d) Phương trình hồi quy

$\hat{y} = 0{,}54 + 0{,}66x$

Nghĩa là mỗi tuần doanh số tăng thêm khoảng 0,66 đơn vị.

e) Dự đoán

Tuần 7: $\hat{y} = 0{,}54 + 0{,}66 \times 7 = 0{,}54 + 4{,}62 = 5{,}16$

Tuần 9: $\hat{y} = 0{,}54 + 0{,}66 \times 9 = 0{,}54 + 5{,}94 = 6{,}48$

CÂU 2. TÍNH SAI SỐ DỰ ĐOÁN CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY

Dùng mô hình tìm được ở câu 1: $\hat{y} = 0{,}54 + 0{,}66x$.

a) Tính $\hat{y}$ cho từng mẫu và **b) residual $e = y - \hat{y}$**

x	y thực tế	$\hat{y}$	$e = y - \hat{y}$	e^2
1	1,2	0,54 + 0,66 = 1,20	0	0
2	1,8	0,54 + 1,32 = 1,86	−0,06	0,0036

3	2,6	0,54 + 1,98 = 2,52	0,08	0,0064
4	3,2	0,54 + 2,64 = 3,18	0,02	0,0004
5	3,8	0,54 + 3,30 = 3,84	−0,04	0,0016

c) Tổng bình phương sai số

SSE = Σe^2 = 0 + 0,0036 + 0,0064 + 0,0004 + 0,0016 = 0,012

d) Nhận xét

Các residual đều rất nhỏ (lớn nhất chỉ 0,08) và có cả dương lẫn âm, không lệch hẳn về một phía. SSE = 0,012 là rất nhỏ so với giá trị doanh số nên mô hình khớp tốt với dữ liệu.

CÂU 3. TÍNH MAE, MSE, RMSE

a) Sai số tuyệt đối từng mẫu

Mẫu	Thực tế	Dự đoán	$\|y - \hat{y}\|$	$(y - \hat{y})^2$
1	80	75	5	25
2	75	85	10	100
3	90	88	2	4
4	100	95	5	25
Tổng			22	154

b) MAE = (5 + 10 + 2 + 5)/4 = 22/4 = 5,5

c) MSE = (25 + 100 + 4 + 25)/4 = 154/4 = 38,5

d) RMSE = $\sqrt{38,5} \approx 6,20$

e) Nhận xét

Trung bình mô hình đoán lệch khoảng 5,5 đơn vị, trong khi giá trị thực tế khoảng 75 – 100, tức sai khoảng 6%. Đây là sai số tương đối nhỏ. RMSE (6,20) lớn hơn MAE (5,5) một chút là do mẫu 2 lệch tới 10 đơn vị, mẫu này kéo sai số lên. Nhìn chung mô hình dự đoán khá ổn.

CÂU 4. TÍNH RELATIVE MSE VÀ COEFFICIENT OF VARIATION

a) Tính $\bar{y}$ từ tập huấn luyện

$\bar{y}$ = (80 + 90 + 100 + 110 + 120)/5 = 500/5 = 100

b) Relative MSE (tính trên tập kiểm tra)

RelMSE = $\Sigma(y - \hat{y})^2 / \Sigma(y - \bar{y})^2$

Tử số: $(80 - 75)^2 + (75 - 85)^2 = 25 + 100 = 125$

Mẫu số: $(80 - 100)^2 + (75 - 100)^2 = 400 + 625 = 1025$

RelMSE = 125/1025 ≈ 0,122

c) Hệ số biến thiên

MSE = 125/2 = 62,5 → RMSE = $\sqrt{62,5} \approx 7,91$

CV = RMSE / $\bar{y}$ = 7,91/100 ≈ 0,079 = 7,9%

d) Nhận xét

RelMSE ≈ 0,12 < 1, nghĩa là sai số của mô hình chỉ bằng khoảng 12% so với việc đoán bừa bằng giá trị trung bình 100, mô hình tốt hơn hẳn cách đoán đơn giản đó. CV ≈ 7,9% (dưới 10%) cho thấy sai số nhỏ so với mức doanh số. Tuy nhiên tập kiểm tra chỉ có 2 mẫu nên kết luận chỉ mang tính tham khảo.

CÂU 5. HỒI QUY TUYẾN TÍNH DẠNG MA TRẬN

Mô hình: $\hat{y} = w_0 + w_1 x$, nghiệm $w = (X^T X)^{-1} X^T y$

a) Ma trận X (cột đầu toàn số 1 cho bias)

X = [[1, 1]; [1, 2]; [1, 3]; [1, 4]] (kích thước 4 × 2)

b) Vector y

y = [1, 3, 4, 8]

c) Tính $X^T X$

$X^T X$ = [[4, 1+2+3+4]; [1+2+3+4, 1+4+9+16]] = [[4, 10]; [10, 30]]

d) Tính $X^T y$

$X^T y$ = [1+3+4+8 ; 1·1 + 2·3 + 3·4 + 4·8] = [16 ; 51]

e) Vector hệ số

det($X^T X$) = 4·30 − 10·10 = 20

$(X^T X)^{-1}$ = (1/20)·[[30, −10]; [−10, 4]]

w_0 = (30·16 − 10·51)/20 = (480 − 510)/20 = −1,5

w_1 = (−10·16 + 4·51)/20 = (−160 + 204)/20 = 2,2

w = [−1,5 ; 2,2]

f) Phương trình hồi quy

$\hat{y} = -1,5 + 2,2x$

Kiểm tra lại: x = 1 → 0,7; x = 2 → 2,9; x = 3 → 5,1; x = 4 → 7,3, khá sát với y thật.

CÂU 6. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Dữ liệu gồm x_1, x_2 và y:

x	x	y
1	4	1
2	5	6
3	8	8
4	2	12

Mô hình: $\hat{y} = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2$

a) Ma trận X và vector y

X = [[1, 1, 4]; [1, 2, 5]; [1, 3, 8]; [1, 4, 2]], y = [1, 6, 8, 12]

b) Tính hệ số bằng công thức $w = (X^TX)^{-1}X^Ty$

X X = [[4, 10, 19]; [10, 30, 46]; [19, 46, 109]]

X y = [27 ; 85 ; 122]

det(X X) = 366

(X X)$^{-1}$ = (1/366)·[[1154, −216, −110]; [−216, 75, 6]; [−110, 6, 20]]

w_0 = (1154·27 − 216·85 − 110·122)/366 = (31158 − 18360 − 13420)/366 = −622/366 ≈ −1,6995

w_1 = (−216·27 + 75·85 + 6·122)/366 = (−5832 + 6375 + 732)/366 = 1275/366 ≈ 3,4836

w_2 = (−110·27 + 6·85 + 20·122)/366 = (−2970 + 510 + 2440)/366 = −20/366 ≈ −0,0546

c) Mô hình thu được

$\hat{y} = -1,6995 + 3,4836x_1 - 0,0546x_2$

Hệ số của x_2 rất nhỏ nên y gần như chỉ phụ thuộc vào x_1.

d) Dự đoán

Ghi chú: ảnh đề bị mất giá trị cần dự đoán, ở đây lấy x = 5, x = 6.

$\hat{y}$ = −1,6995 + 3,4836·5 − 0,0546·6 = −1,6995 + 17,418 − 0,3276 ≈ 15,39

CÂU 7. HỒI QUY ĐA THỨC BẬC 2

Mô hình: $\hat{y} = a_0 + a_1x + a_2x^2$

a) Bảng tính các cột

x	y	x^2	x^3	x	xy	x^2y
1	1	1	1	1	1	1
2	4	4	8	16	8	16

3	9	9	27	81	27	81
4	15	16	64	256	60	240
10	29	30	100	354	96	338

b) Các tổng (dòng cuối của bảng)

$\Sigma x = 10$; $\Sigma x^2 = 30$; $\Sigma x^3 = 100$; $\Sigma x^4 = 354$; $\Sigma y = 29$; $\Sigma xy = 96$; $\Sigma x^2y = 338$; $n = 4$

c) Hệ phương trình chuẩn

$n \cdot a_0 + \Sigma x \cdot a_1 + \Sigma x^2 \cdot a_2 = \Sigma y \quad \rightarrow \quad 4a_0 + 10a_1 + 30a_2 = 29 \quad (1)$

$\Sigma x \cdot a_0 + \Sigma x^2 \cdot a_1 + \Sigma x^3 \cdot a_2 = \Sigma xy \quad \rightarrow \quad 10a_0 + 30a_1 + 100a_2 = 96 \quad (2)$

$\Sigma x^2 \cdot a_0 + \Sigma x^3 \cdot a_1 + \Sigma x^4 \cdot a_2 = \Sigma x^2y \quad \rightarrow \quad 30a_0 + 100a_1 + 354a_2 = 338 \quad (3)$

d) Giải hệ

$(2) \cdot 2 - (1) \cdot 5$: $10a_1 + 50a_2 = 47 \quad (4)$

$(3) \cdot 2 - (1) \cdot 15$: $50a_1 + 258a_2 = 241 \quad (5)$

$(5) - (4) \cdot 5$: $8a_2 = 6 \rightarrow a_2 = 0{,}75$

Thay vào (4): $10a_1 = 47 - 37{,}5 = 9{,}5 \rightarrow a_1 = 0{,}95$

Thay vào (1): $4a_0 = 29 - 9{,}5 - 22{,}5 = -3 \rightarrow a_0 = -0{,}75$

e) Phương trình hồi quy đa thức

$\hat{y} = -0{,}75 + 0{,}95x + 0{,}75x^2$

f) Dự đoán

Ghi chú: ảnh đề không hiện giá trị x, ở đây lấy x = 5.

$\hat{y} = -0{,}75 + 0{,}95 \cdot 5 + 0{,}75 \cdot 25 = -0{,}75 + 4{,}75 + 18{,}75 = 22{,}75$

CÂU 8. LOGISTIC REGRESSION – TÍNH XÁC SUẤT VÀ PHÂN LỚP

Mô hình: $P(\text{đậu}) = 1 / (1 + e^{-z})$, $z = \beta \quad + \beta \quad x$

Ghi chú: ảnh đề bị mất hệ số và các giá trị x, ở đây lấy $\beta \quad = -6$, $\beta \quad = 1$ và $x = 4; 6; 8$ (thang điểm 10).

a) x = 4: $z = -6 + 4 = -2 \rightarrow P = 1/(1 + e^2) = 1/(1 + 7{,}389) \approx 0{,}119$

b) x = 6: $z = -6 + 6 = 0 \rightarrow P = 1/(1 + e^0) = 1/2 = 0{,}5$

c) x = 8: $z = -6 + 8 = 2 \rightarrow P = 1/(1 + e^{\ 2}) = 1/(1 + 0{,}135) \approx 0{,}881$

d) Phân lớp với ngưỡng 0,5 ($P \geq 0{,}5 \rightarrow$ Đậu)

x	P(đậu)	Kết quả
4	0,119	Rớt
6	0,500	Đậu (vừa chạm ngưỡng)

8	0,881	Đậu

CÂU 9. TÍNH ODDS VÀ LOG-ODDS

Công thức: odds = p/(1 − p); log-odds = ln(odds)

a) Odds

A: 0,2/0,8 = 0,25

B: 0,5/0,5 = 1

C: 0,8/0,2 = 4

b) Log-odds

A: ln(0,25) ≈ −1,386

B: ln(1) = 0

C: ln(4) ≈ 1,386

c) Nhận xét

Khi p tăng thì odds và log-odds đều tăng. Odds chạy từ 0 đến +∞ và bằng 1 khi p = 0,5. Log-odds chạy từ −∞ đến +∞, bằng 0 khi p = 0,5, âm khi p < 0,5 và dương khi p > 0,5. Ở đây A và C đối xứng nhau qua 0,5 nên log-odds của chúng chỉ khác dấu (−1,386 và 1,386).

CÂU 10. LOGISTIC REGRESSION VỚI HAI BIẾN ĐẦU VÀO

Mô hình: $z = \beta \ + \beta \ x_1 + \beta \ x_2$, $P = 1/(1 + e^{(-z)})$, với x_1 là điểm Toán, x_2 là điểm Tiếng Anh, P là xác suất trúng tuyển.

Ghi chú: ảnh đề bị mất hệ số, ở đây lấy $z = -10 + 0{,}1x \ + 0{,}08x$.

a) Tính z cho từng sinh viên

A: z = −10 + 0,1·60 + 0,08·50 = −10 + 6 + 4 = 0

B: z = −10 + 0,1·70 + 0,08·80 = −10 + 7 + 6,4 = 3,4

C: z = −10 + 0,1·40 + 0,08·45 = −10 + 4 + 3,6 = −2,4

D: z = −10 + 0,1·90 + 0,08·85 = −10 + 9 + 6,8 = 5,8

b), c) Xác suất trúng tuyển và phân loại (ngưỡng 0,5)

SV	Toán	Anh	z	P	Ngưỡng 0,5	Ngưỡng 0,8
A	60	50	0	0,500	Trúng tuyển	Không
B	70	80	3,4	0,968	Trúng tuyển	Nhận
C	40	45	−2,4	0,083	Không	Không

D	90	85	5,8	0,997	Trúng tuyển	Nhận

d) Nếu trường chỉ nhận P ≥ 0,8 thì chỉ có **B** và **D** được nhận. A tuy đạt ngưỡng 0,5 nhưng P = 0,5 còn thấp xa 0,8 nên bị loại.

CÂU 11. TÍNH HỆ SỐ XÁC ĐỊNH

a) Tính $\bar{y}$

$\bar{y} = (10 + 15 + 20 + 25 + 30)/5 = 100/5 = 20$

Mẫu	y	$\hat{y}$	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	$y - \hat{y}$	$(y - \hat{y})^2$
1	10	12	-10	100	-2	4
2	15	14	-5	25	1	1
3	20	19	0	0	1	1
4	25	27	5	25	-2	4
5	30	28	10	100	2	4
Tổng				250		14

b) Tổng biến thiên toàn phần: $SST = \Sigma(y - \bar{y})^2 = 250$

c) Tổng sai số chưa giải thích: $SSE = \Sigma(y - \hat{y})^2 = 14$

d) Hệ số xác định: $R^2 = 1 - SSE/SST = 1 - 14/250 = 1 - 0,056 = 0,944$

e) Ý nghĩa

$R^2 = 0,944$ nghĩa là mô hình giải thích được khoảng 94,4% sự biến động của y, chỉ còn 5,6% chưa giải thích được. Giá trị này gần 1 nên mô hình phù hợp tốt với dữ liệu.

CÂU 12. RIDGE REGRESSION – TÍNH HÀM MẤT MÁT CÓ PHẠT

Công thức: $Loss_Ridge = MSE + \lambda \cdot \Sigma w^2$

Ghi chú: ảnh đề bị mất số liệu, ở đây lấy $w = (2; -1; 3)$, $\lambda = 1$, $MSE = 5$.

a) Penalty: $\Sigma w^2 = 2^2 + (-1)^2 + 3^2 = 4 + 1 + 9 = 14 \rightarrow$ penalty $= 1 \cdot 14 = 14$

b) Tổng loss: Loss = 5 + 14 = 19

c) Khi λ tăng lên 5: penalty $= 5 \cdot 14 = 70 \rightarrow$ Loss = 5 + 70 = 75. Loss tăng thêm 56, tức phần phạt chiếm gần hết loss. Khi đó, để giảm loss, mô hình buộc phải co các hệ số w về gần 0.

d) Vì sao Ridge giảm overfitting

Mô hình overfitting thường có hệ số rất lớn để bám sát từng điểm dữ liệu, kể cả nhiễu. Ridge cộng thêm $\lambda\Sigma w^2$ vào loss nên hệ số lớn sẽ bị

phạt nặng (phạt theo bình phương). Kết quả là các hệ số bị kéo nhỏ lại, đường hồi quy "mượt" hơn, ít nhạy với nhiễu và dự đoán tốt hơn trên dữ liệu mới. Đổi lại mô hình có thể sai lệch một chút trên tập huấn luyện.

CÂU 13. LASSO REGRESSION – TÍNH HÀM MẤT MÁT CÓ PHẠT

Công thức: Loss_LASSO = MSE + λ·Σ|w |

Ghi chú: ảnh đề bị mất số liệu, ở đây lấy w = (3; −2; 0; 1), λ = 0,5, MSE = 6.

a) Tổng độ lớn tuyệt đối: Σ|w| = 3 + 2 + 0 + 1 = 6

b) Penalty LASSO: λ·Σ|w| = 0,5·6 = 3

c) Tổng loss: Loss = 6 + 3 = 9

d) Vì sao LASSO dùng để chọn đặc trưng

Phạt theo trị tuyệt đối có "góc nhọn" tại 0, nên khi tối ưu nhiều hệ số bị đẩy về đúng bằng 0 chứ không chỉ nhỏ lại như Ridge. Đặc trưng nào có hệ số bằng 0 thì coi như bị loại khỏi mô hình (như $w_3 = 0$ ở trên). Vì vậy LASSO vừa huấn luyện vừa tự lọc ra các đặc trưng quan trọng.

CÂU 14. ELASTIC NET – TÍNH LOSS KẾT HỢP RIDGE VÀ LASSO

Công thức: Loss = MSE + λ ·Σ|w | + λ ·Σw ²

Ghi chú: ảnh đề bị mất số liệu, ở đây lấy w = (1,5; −2; 0,5), λ = 0,5, λ = 0,2, MSE = 3.

a) Thành phần LASSO: Σ|w| = 1,5 + 2 + 0,5 = 4 → λ ·Σ|w| = 0,5·4 = 2

b) Thành phần Ridge: $\Sigma w^2 = 2{,}25 + 4 + 0{,}25 = 6{,}5$ → λ ·$\Sigma w^2 = 0{,}2 \cdot 6{,}5 = 1{,}3$

c) Tổng Elastic Net loss: Loss = 3 + 2 + 1,3 = 6,3

d) Khi nào dùng Elastic Net

Nên dùng Elastic Net khi dữ liệu có nhiều đặc trưng tương quan mạnh với nhau. Lúc đó LASSO thường chỉ giữ ngẫu nhiên một biến trong nhóm và bỏ các biến còn lại, kết quả không ổn định; còn Ridge thì giữ hết, không loại được biến nào. Elastic Net lấy được cả hai: vẫn đưa một số hệ số về 0 để chọn đặc trưng, đồng thời giữ được cả nhóm biến tương quan. Nó cũng hợp với trường hợp số đặc trưng nhiều hơn số mẫu.

CÂU 15. BÀI TẬP TỔNG HỢP

Gọi x là chi phí quảng cáo, y là doanh số.

a) Xây dựng mô hình ŷ = b + b x

$\bar{x} = (2 + 3 + 5 + 7 + 9)/5 = 26/5 = 5{,}2$; $\bar{y} = (20 + 25 + 35 + 45 + 55)/5 = 180/5 = 36$

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
2	20	−3,2	-16	51,2	10,24
3	25	−2,2	-11	24,2	4,84
5	35	−0,2	-1	0,2	0,04
7	45	1,8	9	16,2	3,24
9	55	3,8	19	72,2	14,44
			Tổng	164	32,8

$b_1 = 164/32{,}8 = 5$; $b_0 = 36 - 5 \cdot 5{,}2 = 36 - 26 = 10$

Mô hình: $\hat{y} = 10 + 5x$

b) Dự đoán

Ghi chú: ảnh đề không hiện mức chi phí, ở đây lấy x = 10.

$\hat{y} = 10 + 5 \cdot 10 = 60$

c) MAE, MSE, RMSE

Thay x vào mô hình: $\hat{y}$ = 20; 25; 35; 45; 55, trùng hoàn toàn với y thực tế, nên mọi sai số đều bằng 0.

MAE = 0; MSE = 0; RMSE = 0

d) Tính R^2

SST = 256 + 121 + 1 + 81 + 361 = 820; SSE = 0 → $R^2 = 1 - 0/820 = 1$

e) Nhận xét

Chi phí quảng cáo và doanh số có quan hệ tuyến tính thuận, và trong dữ liệu này là tuyến tính hoàn toàn ($R^2 = 1$). Cứ tăng 1 đơn vị chi phí quảng cáo thì doanh số tăng 5 đơn vị; khi không quảng cáo doanh số nền khoảng 10. Dữ liệu thực tế hiếm khi khớp tuyệt đối như vậy, và chỉ có 5 mẫu nên khi dự đoán xa (ví dụ x = 10) cần thận trọng.